educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 3

Herramientas de Logs

Uso de logger

Con este comando podremos **hacer llamadas a `syslog(3)`** para que el sistema pueda escribir un *log* donde se le indique.

Opciones:

`-p`	Prioridad (puede utilizarse `servicio.prioridad`).
`-t`	Marca, agrega un texto para identificar el mensaje.

Ejemplo

```
# logger -p mail.info "Mensaje de prueba"
# tail /var/log/mail.log
Dec  9 22:43:35 debian evillarreal: Mensaje de prueba

# logger -t "marca de prueba" -p mail.info "Mensaje de prueba"
# tail /var/log/mail.log
Dec  9 22:46:47 buegsevi marca de prueba: Mensaje de prueba
```

Uso de systemd-cat

Este comando tiene algunas similitudes con `logger`, pero es específico de **`systemd`**.

Con este comando podemos volcar la salida de cualquier comando a un *log*:

```
systemd-cat -t kernel     uname -a
root@debian10-eit:~# journalctl -t kernel
-- Logs begin at Tue 2020-12-29 14:30:33 UTC, end at Tue 2020-12-29 22:24:40 UTC. --
Dec 29 22:24:40 debian10-eit kernel[652]: Linux debian10-eit 5.9.15-200.fc33.x86_64 #1
SMP Wed Dec 16 19:14:35 UTC 2020 x86_64 GNU/Linux
```

Uso de lastlog y last

Con estos comandos podremos obtener **información acerca de los intentos fallidos de logueo** de los usuarios del sistema y de **las veces que se pudieron conectar.**

Lastlog

Muestra la última vez que se logueó cada usuario.

-u	Define el usuario a consultar.
-t días	Muestra solo los registros que no sean más antiguos que la cantidad de días definida.
-b días	Muestra solo los registros que sean más antiguos que la cantidad de días definida.

Ejemplo

```
# lastlog -u root
Username         Port  From             Latest
root             tty2                   Fri Sep 19 15:20:39 -0300 2014
```

Last

El comando **`last` muestra las últimas veces que un usuario ingresó en el sistema** pero también las veces que **se apagó o reinició el equipo.**

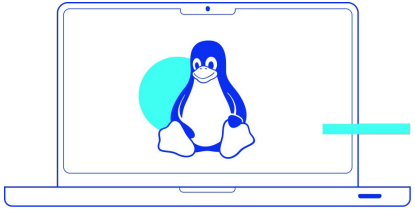
Indica también la **versión de kernel** con la que se inició, lo cual es muy importante.

Opciones

`-f archivo`	Lee otro archivo en lugar de usar `/var/log/wtmp`.
`-numero`	Cantidad de líneas a mostrar.
`-F`	Más datos acerca de *login* y *logout*.
`-w`	Más datos acerca del usuario y dominios.

Ejemplo

```
# last
user1 pts/12        10.1.5.23    Tue Dec  9 22:51   still logged in
user1 pts/11        alm-s01-v01        Tue Dec  9 22:50 - 23:00  (00:09)
user1 pts/6         10.1.5.23    Tue Dec  9 21:52   still logged in
user1 pts/6         10.1.5.23    Mon Dec  8 13:03 - 07:54  (18:51)
user1 pts/6         10.1.5.23    Sat Dec  6 09:49 - 09:11  (23:22)
(...salida cortada...)
```



Ver logins fallidos

Si bien `rsyslog` registra los *logins* fallidos en un archivo existen algunas herramientas que permiten visualizarlos.

En **CentOS** por ejemplo contamos con el comando **`faillock`**:

```
# faillock
educacionit:
When                Type   Source          Valid
2020-08-10 14:01:50 RHOST  10.0.3.1        V
2020-08-10 14:01:54 RHOST  10.0.3.1        V
root:
When                Type   Source          Valid
```

Para eso es necesario usar una configuración en el **sistema de autenticación,** a continuación mostramos de las modificaciones que habría que realizar y el archivo involucrado:

```
#%PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authselect is run.
auth        required    pam_env.so
auth        required    pam_faillock.so preauth silent deny=4 unlock_time=1200
auth        sufficient  pam_unix.so try_first_pass nullok
auth        required    pam_faillock.so authfail deny=4 unlock_time=1200
auth        required    pam_deny.so

account     required    pam_unix.so
account     required    pam_faillock.so
```

...

```
...

password    requisite   pam_pwquality.so try_first_pass local_users_only retry=3 authtok_type=
password    sufficient  pam_unix.so try_first_pass use_authtok nullok sha512 shadow
password    required    pam_deny.so

session     optional    pam_keyinit.so revoke
session     required    pam_limits.so
session     optional    pam_systemd.so
session     [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session     required    pam_unix.so
```

Si queremos que quede de manera permanente hacemos lo siguiente:

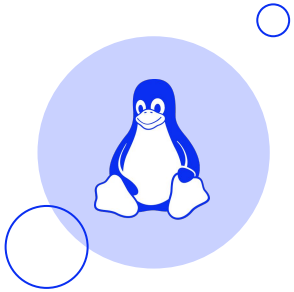
```
# authconfig --enablefaillock --update
```

En el caso de Debian, existe una herramienta similar llamada **pam_tally2**:

```
# pam_tally2 --user sergio
Login        Failures   Latest failure       From
sergio          6       08/04/20 03:37:38    10.0.3.1
```

En este caso también habría que modificar ciertos archivos en **/etc/pam.d**, por ejemplo, de este modo:

```
Archivo /etc/pam.d/common-auth
auth required pam_tally2.so
auth  [success=1 default=ignore]    pam_unix.so
nullok_secure
auth  requisite                     pam_deny.so
auth  required                      pam_permit.so
auth  optional                      pam_cap.so
```



Snoopy

Esta herramienta sirve para **registrar todos los comandos ejecutados en los *logs.*** Lo hace mediante la carga previa anterior a la ejecución de cualquier programa de la librería **`libsnoopy.so`**.

Se puede instalar de este modo:

```
# curl -O
https://github.com/a2o/snoopy/raw/install/install/install-snoopy.sh
# chmod u=rwx,ox=rx install-snoopy.sh
# ./install-snoopy.sh stable
```

Una vez reiniciado el sistema, podremos ver con **`journalctl -f`**:

```
may 10 15:58:40 debian.educacionit.local snoopy[1160]: [uid:0 sid:1144 tty:/dev/pts/0 cwd:/root
filename:/bin/ls]: ls
may 10 15:58:43 debian.educacionit.local snoopy[1161]: [uid:0 sid:1144 tty:/dev/pts/0 cwd:/root
filename:/bin/journalctl]: journalctl -f
may 10 15:58:49 debian.educacionit.local snoopy[1162]: [uid:0 sid:1144 tty:/dev/pts/0 cwd:/root
filename:/usr/bin/clear]: clear
may 10 15:59:21 debian.educacionit.local snoopy[1190]: [uid:0 sid:1144 tty:/dev/pts/0 cwd:/root
filename:/usr/bin/vi]: vi .bashrc
may 10 15:59:27 debian.educacionit.local snoopy[1191]: [uid:0 sid:1144 tty:/dev/pts/0 cwd:/root
filename:/bin/journalctl]:
```

En lugar de habilitarlo para todo el sistema, se puede **activar para una sesión de `shell`** determinada:

```
# chmod 755 /lib/libsnoopy.so.0.0.0 ; LD_PRELOAD = /lib/libsnoopy.so.0.0.0 bash
```

Para **deshabilitarlo,** sencillamente salimos de **bash**:

```
# bash
```

Si en cambio **la habilitamos globalmente y queremos revertirlo:**

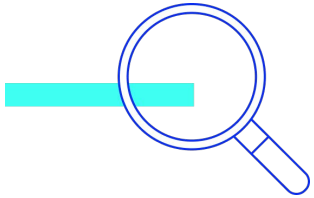
```
# snoopy-disable
SNOOPY: Removing from /etc/ld.so.preload: /lib/libsnoopy.so
SNOOPY: Disabled.
SNOOPY: Hint: Your system needs to be restarted to finish snoopy cleanup.
```

Luego, solamente resta **reiniciar.**

> En Debian se puede instalar desde los repositorios, luego se puede habilitar/deshabilitar con el comando **`dpkg-reconfigure`**.

Bibliografía

1. Wikipedia Log.
2. Linux Syslog Server and Log Management.
3. Montar un Servidor syslog en Linux con rsyslog y LogAnalyzer.
4. ¿Qué es journalctl con systemd en Linux y cómo funciona?
5. Stunnel y cómo cifrar los mensajes de log de GNU/Linux.



Anexo

Faillog

Muestra los logueos fallidos de los usuarios.

-a	Muestra todos los eventos.
-l	Bloquea por un tiempo determinado el *login* luego de fallar.
-u	Muestra información del usuario definido.

Ejemplo

```
**[root@CentOS-5 init.d]# faillog -u root**
Usuario     Fallos Máximo Último

root         0         0   12/31/69 21:00:00 -0300
```

El presente contenido se deja solamente por motivos históricos.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!